สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา พค120004 รอบรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1

Course description MA120004 Mathematics for Daily Life 1

จำนวน 3 หน่วย

ระดับประถมศึกษา

สมรรถนะเฉพาะ

1. มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการเลขยกกำลังสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคู่อันดับ และกราฟ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ การวัด ปริมาตร และพื้นที่ผิวความสำคัญระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สถิติ และความน่าจะเป็น

2. คิดแก้ปัญหา หรือเริ่มสิ่งใหม่

3. การแสวงหาข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล

4. การเลือกใช้ข้อมูล

5. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

6. มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- นอนเต็มอิ่ม (จำนวนนับ การวัดเวลา)
- ชำระล้างร่างกาย (ปริมาตร การคำนวณค่าน้ำประปา)
- เพิ่มพลังงานให้ร่างกาย (จำนวนและการดำเนินการ เศษส่วน ทศนิยม การคำนวณค่าใช้จ่าย)
- สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา (การวัดความยาว ความสูง การหาพื้นที่ รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ)
- การเดินทางของเรา (การบอกทิศทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน สถิติ)
- วางแผนการเงิน (เงิน ร้อยละ การบันทึกรายรับรายจ่าย)

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

การจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดและประเมินผล

ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัดและประเมินผล เช่น การทำใบงาน การทดสอบย่อย การทำแบบฝึกหัด เพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณและการใช้เครื่องมือทางเรขาคณิต การใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา การทำรายงาน บันทึกรายรับ - รายจ่าย บันทึกกิจวัตรประจำวัน การทดสอบระหว่างภาคเรียน และการทดสอบปลายภาคเรียน

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พค120004 รอบรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1
Course description MA120004 Mathematics for Daily Life 1
จำนวน 3 หน่วยกิต 120 ชั่วโมง
ระดับประถมศึกษา

สมรรถนะรายวิชา

1. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับและเวลาได้
2. ระบุหน่วยของปริมาตรและประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรในการคำนวณค่าน้ำประปาได้
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในการพลังงานจากมื้ออาหารและค่าใช้จ่ายเกี่ยวอาหารในชีวิตประจำวันได้
4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปทรงเรขาคณิตสามมิติในชีวิตประจำวันได้
5. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในการเดินทางในชีวิตประจำวันได้
6. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในการวางแผนการเงินของตนเองได้

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	นอนเต็มอิ่ม (จำนวนนับ การวัดเวลา	1.1 ระบุจำนวนนับได้ 1.2 อธิบายความหมายและระบุหน่วยของเวลาได้ 1.3 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาได้	1.1 จำนวนนับ 1.2 ความหมายและหน่วยของเวลา 1.3 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา	15
2	ร่างกายที่สะอาด (ปริมาตร การคำนวณค่าน้ำประปา)	2.1 ระบุหน่วยของปริมาตรได้ 2.2 คำนวณหาปริมาตรของสิ่งที่กำหนดให้ได้ 2.3 ประยุกต์ใช้ปริมาตรในการคำนวณค่าน้ำประปาเบื้องต้นได้	2.1 หน่วยของปริมาตร 2.2 การหาปริมาตร 2.3 การคำนวณค่าน้ำประปาเบื้องต้น	20
3	เพิ่มพลังงานให้ร่างกาย (การดำเนินการทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เศษส่วน ทศนิยม การคำนวณค่าใช้จ่าย)	3.1 อธิบายการดำเนินการบวกและการดำเนินการลบได้ 3.2 อธิบายการดำเนินการคูณและการดำเนินการหารได้ 3.3 เขียนเศษส่วนในรูปอย่างง่ายได้	3.1 การบวก การลบ 3.2 การคูณ การหาร 3.3 เศษส่วน 3.4 ทศนิยม 3.5 การคำนวณพลังงานจากมื้ออาหาร	25

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		3.4 เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมได้ 3.5 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในการคำนวณพลังงานจากมื้ออาหารได้ 3.6 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในการคำนวณค่าใช้จ่ายของมื้ออาหารในหนึ่งวันได้	3.6 การเปรียบเทียบพลังงานที่ร่างกายได้รับจากมื้ออาหารกับพลังงานที่ร่างกายต้องการ 3.6 การคำนวณค่าใช้จ่ายของมื้ออาหารในหนึ่งวัน	
4	สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา (การวัดความยาว ความสูง การหาพื้นที่ รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ)	4.1 วัดความยาวของสิ่งที่กำหนดให้ได้ 4.2 วัดความสูงของสิ่งที่กำหนดให้ได้ 4.3 คำนวณหาพื้นที่ของสิ่งที่กำหนดให้ได้ 4.4 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติในชีวิตประจำวันได้ 4.5 ระบุรูปทรงเรขาคณิตสามมิติในชีวิตประจำวันได้	4.1 การวัดความยาว 4.2 การวัดความสูง 4.3 การหาพื้นที่ 4.4 รูปเรขาคณิตสองมิติ 4.5 รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ	25
5	การเดินทางของเรา (การบอกทิศทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน สถิติ)	5.1 บอกทิศในชีวิตประจำวันได้ 5.2 คำนวณระยะทางในชีวิตประจำวันได้ 5.3 คำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ 5.4 รวบรวมข้อมูล และเปรียบเทียบข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเดินทางได้	5.1 การบอกทิศทาง 5.2 ระยะทาง 5.3 การคำนวณค่าน้ำมัน/ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5.4 สถิติกับการเดินทาง	20
6	วางแผนการเงิน (เงิน ร้อยละ การบันทึกรายรับรายจ่าย)	6.1 อธิบายความหมายของเงินได้ 6.2 คำนวณการแลกเปลี่ยนเงินตราได้ 6.3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละได้	6.1 ความหมายของเงิน 6.2 การแลกเปลี่ยนเงินตรา 6.3 ร้อยละ	15

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		6.4 จดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้นได้ 6.5 วิเคราะห์และวางแผนการเงินจากบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้	6.4 การบันทึกรายรับ - รายจ่าย 6.5 วิเคราะห์และวางแผนการเงิน	